

Исправленный эталонный реестр технических анализов видеоигр

Партия 1

1. Doom (1993, id Software)

- **Движок/рендер/сеть:** id Tech 1. Псевдо-3D на 2D-плане: 2D BSP-дерево для детерминированного порядка отрисовки front-to-back (без runtime-сортировки), стены — вертикальные колонки, пол/потолок — visplanes (flood fill), спрайты вместо полигонов, фиксированная точка 16.16, без z-буфера. Сеть: синхронный одноранговый детерминированный локстеп через IPX/модем (рождение deathmatch).
- **Релиз ПК:** Shareware-модель (первый эпизод бесплатно). Минимум 80386/4 МБ ОЗУ, штатный комфорт — 486DX-33. Аппаратный лимит движка — 128 одновременных visplanes: превышение вызывало фатальный вылет в DOS («No more visplanes»). Секторов друг над другом и наклонных плоскостей нет топологически.
- **Версии:** Doom II, Heretic, Hexen, Strife на том же ядре; открытие исходного кода (декабрь 1997) породило source-порты (Boom, Chocolate Doom, GZDoom), снявшие лимиты таблиц и добавившие OpenGL/Vulkan.
- **Причина репутации:** Реализация (низкоуровневая инженерия). Джон Кармак переформулировал задачу честной 3D-растеризации в предвычисление графа видимости (BSP строится node builder'ом при компиляции карты).
- **Решения:**
 - + BSP-предвычисление: ноль сортировки по глубине во время кадра, линейная масштабируемость сцен.
 - + Раздельная растеризация колонок и visplanes: предельно компактный машинный код под кэш инструкций 486-го процессора.
 - – Топология 2.5D: невозможность создания мостов, этажей и вертикального обзора без искажения проекции (y-shearing).
 - – Жесткие лимиты буферов (128 visplanes, 256 сегов): ошибка левел-дизайна приводила к мгновенному падению игры.
- **Влияние:** Оптимизация — предвычисление вместо runtime (BSP и PVS оставались нормой до 2000-х); графика — осознанный компромисс 2.5D; сеть — рождение соревновательного мультиплеера.
- **DSS:** baked_occlusion_culling, hierarchical_lod, fixed_timestep_physics.
- **Источники:** DoomWiki «Doom rendering engine», Michael Abrash «Zen of Graphics Programming», John Carmack Doom Source Code Release (1997).

2. Grand Theft Auto III (2001/2002, DMA Design / Rockstar)

- **Движок/рендер:** RenderWare v3.x (Criterion Software) с кастомным стримингом. Карта нарезана на сетку секторов, вокруг игрока — скользящий квадрат загрузки: геометрия и текстуры считываются с накопителя и выгружаются сзади по вектору движения. Дальний план — low-poly импостеры (ранний HLOD).

- **Релиз ПК (2002):** Портирование консольного стриминга; главная проблема — адаптация DVD-оптимизированной блочной раскладки под фрагментированные файловые системы HDD. Бутылочное горлышко на PS2 — механическая скорость позиционирования привода DVD (2–4 МБ/с).
- **Версии:** Эволюционировал в Vice City и San Andreas с расширением буфера стриминга и высотным шардированием.
- **Причина репутации:** Реализация (втискивание более 130 МБ ассетов в 32 МБ объединенной памяти PS2) + функционал (свобода кругового обзора без экранов загрузки).
- **Решения:**
 - + Скользящее окно асинхронного стриминга: открытый город при фиксированном пуле памяти.
 - + Блочный менеджер памяти с фиксированными ассетами (файлы по 2 КБ): нулевая фрагментация кучи.
 - + Физическая раскладка секторов на диске с привязкой к координатам мира: минимизация шага считывающей головки.
 - – Скорость перемещения ограничена скоростью чтения: искусственный предел скорости авто, скрытое сопротивление воздуха (+5%), глухие повороты Портленда и запрет полноценных полетов.
 - – Пул трафика ограничен 8 типами машин: клоны в потоке.
- **Влияние:** Оптимизация — стриминг как базовый паттерн открытых миров; левел-дизайн подчинен пропускной способности подсистемы хранения.
- **DSS:** world_partition_streaming, hierarchical_lod, async_loading_pipeline, particle_pooling.
- **Источники:** Оббе Вермей (Obbe Vermeij, техдиректор Rockstar North 1995–2009): технические заметки о разработке GTA III, GDC Post-Mortem.

3. Grand Theft Auto: Vice City (2002/2003, Rockstar North)

- **Движок:** Модифицированное ядро RenderWare v3.x. Введение управляемых вертолетов потребовало решения для рендеринга с высоты: высотный LOD-режим отсекает детализированные меши и отображает упрощенные скайлайны.
- **Релиз ПК (2003):** Стабильный порт; техническая база стриминга уже была отработана на GTA III.
- **Причина репутации:** Функционал (атмосфера 80-х, радиостанции, вертолеты, мотоциклы) на проверенной технологической базе.
- **Решения:**
 - + Высотный LOD-режим: поддержка вертикального геймплея без переписывания базового стриминга.
 - ± Сохранение старых пулов памяти: периодический pop-in геометрии на спорткарах и дублирование моделей трафика.
- **Влияние:** Оптимизация — зонирование детализации по высоте; визуальный стиль как способ маскировки скромных шейдеров.
- **DSS:** world_partition_streaming, hierarchical_lod, async_loading_pipeline, particle_pooling.
- **Источники:** Заметки Оббе Вермея, аналитика Digital Foundry.

4. Grand Theft Auto: San Andreas (2004/2005, Rockstar North)

- **Движок:** Финальная итерация RenderWare от Rockstar. Бесшовный штат вместо одного города: сельская местность и пустыни между городами служат буфером разгрузки памяти (предыдущий город выгружается, пока игрок пересекает пустоши). Файл stream.ini выделял всего 13.5 МБ памяти под динамический стриминг города на PS2.
- **Релиз ПК (2005):** Качественный релиз с расширенной дальностью прорисовки; позже — скандал Hot Coffee (вырезанные ассеты в файлах дистрибутива) и вырезание музыки из Steam-версий из-за истекших лицензий.
- **Причина репутации:** Функционал (масштаб трех городов, прокачка, война банд, авиация) на пределе возможностей архитектуры 6-го поколения консолей.
- **Решения:**
 - + Географические буферы памяти: ландшафтный дизайн как инструмент разгрузки ОЗУ.
 - – Полное исчерпание потенциала движка RenderWare: архитектурный тупик, потребовавший создания RAGE.
- **Влияние:** Топология карты как аппаратный регулятор аллокаций; левел-дизайн как инструмент управления памятью.
- **DSS:** world_partition_streaming, crowd_instancing_impostors, time_sliced_pathfinding.
- **Источники:** Технический архив Rockstar North, твиты Оббе Вермея о структуре stream.ini.

5. Grand Theft Auto IV (2008, Rockstar North)

- **Движок:** RAGE (Rockstar Advanced Game Engine) v1.0 + процедурная физика NaturalMotion Euphoria. Отложенный конвейер рендеринга (Deferred Lighting/Rendering), честная физическая симуляция суставов и мускулов NPC, объемный свет, процедурная деформация автомобилей.
- **Релиз ПК (декабрь 2008) — катастрофический старт:** Просадки до 15–20 fps на топовом железе (GeForce GTX 280), ошибки RESC10, краши распределения видеопамати, наложение трех DRM (SecuROM + Games for Windows Live + Rockstar Social Club). **Критическое исправление причины:** Проблема ПК-версии заключалась не в «однопоточности движка» (RAGE 1.0 изначально параллелен, эффективно нагружал 3–4 ядра процессоров Xeon/Cell и разносил симуляцию, физику и аудио по отдельным потокам), а в катастрофическом оверхеде интерфейса **DirectX 9 API**. Плотный город генерировал десятки тысяч вызовов отрисовки (Draw Calls) на кадр, которые однопоточный рантайм DX9 не мог передавать в видеодрайвер параллельно, блокируя главный поток сабмита.
- **Поздние версии:** Патчи 1.0.1.0–1.0.7.0 частично улучшили менеджмент ресурсов; Complete Edition (2020) вырезала GFWL вместе с сетевым режимом. Современные трансляторы DXVK (трансляция DX9 в Vulkan) полностью решают проблему фреймтайма за счет параллелизации командных буферов.
- **Причина репутации:** Реализация порта. Несовместимость консольного конвейера с огромным числом Draw Calls и бутылочного горлышка однопоточного сабмита команд в DirectX 9.
- **Решения:**

- + Симуляция реакций Euphoria: процедурные падения и попадания пуль без запеченных анимаций.
- + Многопоточное разделение внутренних подсистем движка (воркеры физики, AI, звука).
- – Ограничение DirectX 9 API по вызовам отрисовки: жесткий упор в процессор на ПК независимо от мощности видеокарты.
- – Каскад DRM-систем (GFWL, SecuROM), приведший к потере работоспособности игры после закрытия серверов Microsoft.
- **Влияние:** Оптимизация — наглядный антипример переноса консольного графа рендеринга на ПК; катализатор перехода индустрии к низкоуровневым API (DX12/Vulkan) с многопоточным сабмитом.
- **DSS:** fixed_timestep_physics, time_sliced_pathfinding, multithreaded_physics_jobs, crowd_instancing_impostors.
- **Источники:** Rockstar Technical Advisory (декабрь 2008), Digital Foundry «GTA IV PC Retrospective & Performance Analysis», GDC 2009 NaturalMotion Euphoria Integration.

6. Grand Theft Auto V (2013/2015, Rockstar North)

- **Движок:** RAGE v2.0 + Euphoria. Полный переход на 64-битный стриминг концентрическими кольцами: расчет коллизий ~150 м, детализированные меши ~300 м, горизонт — HLOD-импостеры. На PS3/X360 — обязательная установка части данных на накопитель с параллельным чтением с оптического диска. На ПК — масштабируемые ползунки плотности пешеходов, дальности прорисовки и теней.
- **Релиз ПК (2015) — образцовый:** 60 fps из коробки, гибкая масштабируемость, встроенный бенчмарк. Локальные проблемы: баг с кириллическими именами учетных записей Windows и обязательный оверлей Rockstar Social Club.
- **Версии:** Релиз для PS5/Xbox Series X (2022) с режимами 60 fps; добавление аппаратных RT-теней и отражений.
- **Причина репутации:** Функционал (три протагониста, режиссура, GTA Online) + эталонная инженерная масштабируемость ПК-порта.
- **Решения:**
 - + Независимые слайдеры плотности трафика и дальности масштабирования подсистем.
 - + Параллельный стриминг с двух носителей на пастген-консолях.
 - – Онлайн-зависимость и р2р-уязвимости в сетевом режиме GTA Online.
- **Влияние:** Оптимизация — эталон гранулярных настроек ПК; плавное масштабирование от слабых ноутбуков до 4K.
- **DSS:** temporal_upscaling, hierarchical_lod, crowd_instancing_impostors, world_partition_streaming.
- **Источники:** Rockstar Support System Specs, Digital Foundry GTA V PC Performance Guide.

7. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015, Kojima Productions)

- **Движок:** Fox Engine. Отложенный рендерер + PBR + подповерхностное рассеяние. GI реализовано через локальные irradiance-зонды на сферических гармониках (9 коэффициентов вместо тяжелых кубических карт). Диффузное освещение рассчитывается в половинном разрешении HDR с билатеральным апскейлом по

глубине, затем динамический свет накладывается в полном разрешении (сложность $O(N+M)$ вместо $O(N \times M)$).

- **Релиз ПК — эталонный:** Честные 60 fps на бюджетных видеокартах, поддержка нативного 4K/DSR. Единственная ловушка производительности — пресет «Effects Extra High», ронявший частоту кадров на 30–35%.
- **Причина репутации:** Реализация (высочайшая оптимизация Fox Engine) + функционал (стелс-песочница); сюжетный скандал вокруг незавершенности второй главы.
- **Решения:**
 - + Сферические гармоники вместо кубмап: расчет непрямого света с минимальным расходом видеопамяти и шины.
 - + Half-res диффуз + билатеральный апскейл: картинка полного разрешения при двукратной экономии ресурсов.
 - – Пресет Effects Extra High: непропорциональные затраты вычислительного бюджета на эффекты частиц.
- **Влияние:** Оптимизация — парадигма «рендери тяжелое в половинном буфере, восстанавливай по глубине»; фотореализм без трассировки лучей.
- **DSS:** deferred_forward_plus_choice, screen_space_gi, volumetric_half_resolution, post_effect_selective.
- **Источники:** Adrian Courrèges «MGS V Graphics Study», NVIDIA Performance Guide, Digital Foundry Tech Analysis.

8. Half-Life 2 (2004, Valve)

- **Движок:** Source Engine (v19/v20). Модифицированный физический конвейер Havok 2.0 (фирменные слои «Physics AI» и Substance System: физические константы, трение, масса и звукопроницаемость берутся из свойств назначенного материала). Лицевая анимация Faceposer на базе системы FACS Экмана (40 мускульных векторов Action Units интерполируются процедурно). Фиксированный шаг симуляции физики — 66.6 Гц (15 мс). Графика: BSP-деревья, displacements-ландшафты, предвычисленное радиосити-освещение (VRAD).
- **Релиз ПК:** Технический триумф масштабируемости, омраченный запуском Steam (сбои авторизации и расшифровки файлов). Лесенка графических путей: чистый DirectX 7 (T&L без программируемых шейдеров), DirectX 8/8.1 (шейдеры 1.1–1.4) и DirectX 9 (шейдеры 2.0/2.0b). **Фактографическое исправление:** Официальные минимальные требования Valve 2004 года составляли **32–64 МБ VRAM**. Цифра «8 МБ VRAM» — результат вирусного ретро-эксперимента 2025 года (запуск в 320x240, DX6, без шейдеров и текстур).
- **Версии:** Перенос на Source 2006/2007 (HDR в Lost Coast); юбилейный патч к 20-летию (2024), объединивший эпизоды в единый билд с обновленным UI и исправленной физикой.
- **Причина репутации:** Реализация (физика твердых тел как основа пазлов, процедурная мимика) + функционал (бесшовное повествование без катсцен).
- **Решения:**
 - + Substance System: физика жестко завязана на параметры материала, а не на костыли скриптов.
 - + FACS-модель Faceposer: органичная мимика персонажей без гигантских вертексных кэшей.

- + Лесенка путей DX7–DX9: работа на пяти поколениях видеокарт.
- – BSP-наследие: статичность геометрии уровней, невозможность динамической деформации стен.
- **Влияние:** Оптимизация — физика как обязательный элемент AAA-дизайна; лицевая анимация через мышечные векторы; рождение Steam.
- **DSS:** fixed_timestep_physics, physics_lod_sleeping, baked_occlusion_culling, animation_lod_budget.
- **Источники:** Valve «Source Shading & Lighting» (GDC 2004), Кен Бёрдвелл «The Technology Behind Half-Life 2 Characters» (SIGGRAPH 2004), Valve Developer Community.

9. No Man's Sky (2016, Hello Games)

- **Движок:** Собственный процедурный воксельно-полигональный движок. Математическая генерация ландшафтов, флоры, фауны и планетных систем на базе псевдослучайных сидов (детерминированная формула вместо хранения терабайтов мешей).
- **Релиз ПК — глубокий провал:** Маркетинговый кризис (полное отсутствие заявленного сетевого взаимодействия на релизе, расследование ASA) и технические проблемы (жесткие статтеры при генерации ландшафта, падения драйверов, нестабильный фреймтайм). Патч первого дня 1.03 кардинально переписал правила генерации.
- **Версии:** Foundation → Next (2018: полноценный мультиплеер, оверхол рендерера) → Beyond (2019: нативный VR, отказ от OpenGL в пользу Vulkan) → десятки бесплатных контентных расширений.
- **Причина репутации:** Начальный провал реализации и маркетинга, сменившийся многолетним образцовым исправлением проекта.
- **Решения:**
 - + Процедурная генерация на сидах: бесконечная вселенная силами команды из 15 человек.
 - + Переход с OpenGL на Vulkan: ликвидация статтеров стриминга и двукратный прирост скорости генерации геометрии.
 - – Процедурность без достаточного разнообразия ассетов на старте: монотонность планет.
 - – Pop-in геометрии и воксельных коллизий при быстром входе в атмосферу.
- **Влияние:** Оптимизация — потоковая процедурная генерация быстрее чтения с диска; эталон долгосрочного кризис-менеджмента.
- **DSS:** gpu_procedural_placement, hierarchical_lod, async_loading_pipeline.
- **Источники:** Ars Technica Patch 1.03 Analysis, Digital Foundry Vulkan Update Analysis.

10. Left 4 Dead (2008, Valve / Turtle Rock)

- **Движок:** Source Engine. Ключевой компонент — AI Director. Архитектура: навигационная сетка NavMesh + метрика Flow Distance (дистанция по фактическому маршруту, а не по прямой) + Active Area Set (симуляция и спавн зомби только в активной зоне вокруг отряда из фиксированного пула сущностей). Адаптивный драматический пейсинг: расчет стресса игроков (урон, падения, изоляция) и циклическая смена фаз (Build Up → Sustain → Peak Fade → Relax 30–45 сек).

- Регулируется частота событий, а не живучесть врагов.
- **Релиз ПК:** Исключительно стабильный запуск, отличная утилизация двух- и четырехъядерных процессоров.
- **Причина репутации:** Реализация процедурного нарратива и режиссуры ИИ вместо заскриптованных триггеров.
- **Решения:**
 - + Active Area Set + entity pooling: симуляция сотен зараженных без просадок процессора.
 - + Управление темпом (pacing) вместо изменения характеристик врагов: честный геймплей без искусственного губчатого здоровья.
 - – Высокая алгоритмическая сложность калибровки Director: индустрия долго не могла воспроизвести формулу.
- **Влияние:** Системный ИИ-режиссер; парадигма кооперативного выживания; пулинг сущностей в сетевых экшенах.
- **DSS:** agent_update_budget, flow_field_pathing, navmesh_tiling_streaming, time_sliced_pathfinding, crowd_instancing_impostors, particle_pooling.
- **Источники:** Майк Бут (Mike Booth): «The AI Systems of Left 4 Dead» (GDC 2009), реверс-инжиниринг Director System.

Партия 2

15. The Witcher 3: Wild Hunt (2015/2022, CD PROJEKT RED)

- **Движок:** REDengine 3 (2015: DirectX 11, отложенное освещение, стриминг открытого мира через чанки). В 2022 году вышло обновление Next-Gen (v4.0): конвейер DirectX 12, аппаратная трассировка (RTXGI / диффузный свет, RTO, отражения, тени), апскейлеры DLSS 2/3, FSR 2.
- **Релиз ПК и некстген-кризис:** Релиз 2015 года был успешен (споры лишь о визуальном даунгрейде относительно E3 2013). Обновление 4.0 вызвало резкую критику: ветка DX12 работала на 40–50% медленнее DX11 даже без RT, страдала от микростаттеров и крашей. **Фактографическое уточнение:** Корень падения производительности DX12 — использование промежуточного слоя D3D11on12 для трансляции вызовов легаси-подсистем движка, что привело к сериализации командных очередей в драйвере и блокировке CPU. Отсутствие предварительной компиляции шейдеров (PSO Warmup) вызывало статтеры при каждом новом эффекте.
- **Причина репутации:** Высочайший уровень квестов и сценария при технической сырости первой версии обновления 4.0.
- **Решения:**
 - + Сохранение параллельной независимой ветки DirectX 11: возможность стабильной игры на старых конфигурациях.
 - + Интеграция RTXGI: преобразование реализма интерьеров и затенения.
 - – Использование трансляционного эмулятора D3D11on12 вместо прямого низкоуровневого управления барьерами и ресурсами DX12.
 - – Отсутствие прогрева кэша шейдеров (PSO precaching) на старте патча 4.0.
- **Влияние:** Оптимизация — перевод конвейера на DirectX 12 через обертки без рефакторинга очередей исполнения приводит к тяжелым потерям кадровой частоты.

- **DSS:** hardware_raytraced_gi, temporal_upscaling, ml_frame_generation, hierarchical_lod, crowd_instancing_impostors, pso_precaching_warmup.
- **Источники:** Digital Foundry «The Witcher 3 Next-Gen PC Analysis», CDPR Patch Notes 4.01–4.04.

20. Minecraft: Java Edition vs. Bedrock (2011–н.в., Mojang Studios)

- **Движок:** Две независимые ветки: Java Edition (JVM, 64-битные вещественные координаты, сборщик мусора) и Bedrock Edition (C++, float32, DirectX 11/12). Воксельный мир, чанки 16×16 блоков. Процедурная генерация на базе многооктавного шума Перлина.
- **Математика аномалии «Дальних Земель» (Far Lands):** Ошибка генерации ландшафта возникала строго на отметке $\pm 12\,550\,824$ блоков по осям X и Z. Источником дефекта являлось переполнение 32-битного знакового целого числа ($2^{31}-1 = 2\,147\,483\,647$) в генераторе шума Перлина из-за масштабного множителя координат, равного 171.103 единицам на блок ($2\,147\,483\,648 / 171.103 \approx 12\,550\,824$). **Фактографическое исправление:** В Beta 1.8 Маркус Перссон устранил баг не сдвигом за 2^{63} , а внедрением операции вычисления остатка от деления координат на 2^{24} ($16\,777\,216$) внутри расчетных циклов горизонтальных осей X и Z. Вертикальная координата Y осталась без деления по модулю, сохранив скрытую уязвимость.
- **Производительность:** Java Edition ограничена фиксированным сервером в 20 TPS (50 мс на тик); при создании чанков аллокации временных массивов в куче вызывали остановки сборщика мусора (GC Stop-the-World). Модификация Sodium переносит мешинг чанков в многопоточный воркер-пул (ChunkBuilder) и использует многомерный косвенный рендеринг (Indirect Draw). В Bedrock реализована жадная триангуляция (Greedy Meshing), устраняющая скрытые грани мешей (–60–80% полигонов).
- **Причина репутации:** Функционал бесконечной песочницы при системной борьбе с накладными расходами управляемой среды Java.
- **Решения:**
 - + Модульная чанковая архитектура: загрузка и рендеринг строго в активном радиусе.
 - + Bedrock: строгое разделение тикающих (симулируемых) и визуальных чанков (дистанция прорисовки до 96 чанков).
 - – Использование float32 в Bedrock: потеря точности и субпиксельное дрожание мешей на дистанциях в сотни тысяч блоков.
 - – Паузы сборщика мусора (GC) в Java Edition при динамической генерации мира.
- **Влияние:** Воксельная революция; эталон разработки системных комьюнити-модулей оптимизации (Sodium, Iris).
- **DSS:** world_partition_streaming, gpu_procedural_placement, async_loading_pipeline, physics_lod_sleeping, time_sliced_pathfinding.
- **Источники:** Исходный код Minecraft (MCP / Mojang Mappings), баг-трекер Mojang MC-116572, архитектурный репозиторий CaffeineMC (Sodium ChunkBuilder).

Партия 4

34. Batman: Arkham City (2011, Rocksteady)

- **Движок:** Unreal Engine 3 + DirectX 11. Аппаратная тесселяция органических поверхностей и кабелей по displacement-картам, физическая библиотека NVIDIA PhysX (динамические газеты, осколки, дым, разрушаемые плиты).
- **Релиз ПК:** Проблемный старт ветки DirectX 11 (просадки кадровой частоты, статтеры); разработчики рекомендовали играть в режиме DirectX 9 до выхода патчей. После обновлений порт стал эталонной версией с улучшенной дальностью стриминга.
- **Очистка каталога DSS:** Из карточки полностью удален некорректный отрицательный маркер tiled_clustered_light_culling (нет). Конвейер UE3 в 2011 году использовал стандартный прямой рендеринг без кластеризации источников в вычислительных шейдерах.
- **Причина репутации:** Высочайшее качество геймдизайна открытого мира и боевой системы при кратковременных проблемах DX11-конвейера на старте.
- **Решения:**
 - + Локальная тесселяция геометрии: сглаживание моделей окружения без ручного создания хайполи-ассетов.
 - + Интеграция PhysX: физические частицы и интерактивный мусор.
 - – Нестабильность первого поколения DX11-кода в движке UE3 на релизе.
 - – Высокая цена PhysX для процессоров без поддержки CUDA на видеокартах конкурентов.
- **Влияние:** Практика гранулярного включения ресурсоемких физических эффектов.
- **DSS:** gpu_particle_simulation, physics_lod_sleeping, post_effect_selective, hierarchical_lod.
- **Источники:** Digital Foundry «Batman: Arkham City PC Tech Comparison», NVIDIA GeForce Performance Guide.

35. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (2024/2026, GSC Game World)

- **Движок:** Unreal Engine (на релизе в ноябре 2024 года — 5.1; в обновлении 2.0 «Back to the Zone» совершена миграция на **Unreal Engine 5.5.4**). Бесшовная Зона площадью 64 км². Система симуляции жизни A-Life 2.0 (разделена на онлайн-радиус вокруг игрока и глобальный граф офлайн-перемещений).
- **Релиз ПК (2024):** Сильнейший упор в производительность центрального процессора в хабах с высокой плотностью NPC (Залесье, Росток) из-за однопоточных задержек RHI и фоновых тиков симуляции логики. Траверсал-статтеры при пересечении границ секторов.
- **Актуализация перехода на UE 5.5.4:** Тезис о «запланированном переходе» обновлен: в обновлении 2.0 студия GSC завершила перенос кодовой базы на **Unreal Engine 5.5.4**. Асинхронное исполнение графа рендеринга (Async RDG), параллельная трансляция командных списков RHI и оптимизированный менеджмент Nanite подняли процессорный IPC и увеличили фреймрейт в тяжелых хабах на 25–33% (средний скачок с 83 до 110 fps в Ростке на флагманских

конфигурациях).

- **Причина репутации:** Преодоление тяжелейшего производственного кризиса ценой временного урезания радиуса A-Life на релизе с последующим архитектурным триумфом обновления 2.0.
- **Решения:**
 - + Миграция на Unreal Engine 5.5.4: ликвидация бутылочного горлышка RHI сабмита на CPU.
 - + Nanite на статической архитектуре и объектах окружения.
 - – Высокая латентность декомпрессии ассетов на старых накопителях без DirectStorage.
 - – Вынужденное сокращение дистанции активного поведения агентов A-Life на старте.
- **Влияние:** Оптимизация — подтверждение критической важности многопоточного сабмита UE 5.5 для бесшовных открытых миров.
- **DSS:** world_partition_streaming, agent_update_budget, pso_precaching_warmup, temporal_upscaling, ml_frame_generation, async_loading_pipeline.
- **Источники:** PC Gamer Gamescom Interview с GSC Game World, The FPS Review: «S.T.A.L.K.E.R. 2 Update 2.0 Performance & UE 5.5.4», Digital Foundry Tech Dive.

36. Need for Speed: Most Wanted (2005, EA Black Box)

- **Движок:** Проприетарный движок EAGL (Electronic Arts Game Library). Иерархический конечный автомат ИИ (AIGoals / AIActions): тактические схемы полиции (BoxIn, RollingBlock, PIT-маневр, установка шипов, вертолет). Физический конвейер использует сплайновый кэш трассы, изолированный от рендеринга мешей (гарантия отсутствия провалов колес под асфальт при просадках FPS). Модель сцепления колес опирается на формулу Пейсейки (Pacejka Magic Formula) с детерминированным шагом.
- **Релиз ПК:** Стабильный релиз DirectX 9.0c; фирменная стилизация через агрессивный двухпроходный постпроцессинг (желто-зеленый блум через LUT/Tone Mapping, радиальный Motion Blur).
- **Фактографическое исправление истории увольнений:** Механика замедления времени (Speedbreaker / «Need for Slow») действительно вызвала споры внутри дизайн-отдела, однако уход ведущих специалистов (включая художника Рассела Райса) был обусловлен **совокупным производственным кризисом студии:** изнурительным кранчем в рамках обязательного годового релизного цикла EA и давлением руководства. Спор о механике послужил лишь формальным катализатором.
- **Причина репутации:** Функционал (полицейские погони, динамический Heat-уровень, Blacklist) + реализация тактического ИИ.
- **Решения:**
 - + Сплайновый физический буфер трассы: коллизии колес не сбоят на высоких скоростях.
 - + Агентная модель полиции: динамический выбор маневров вместо движения по рельсам.
 - ± Агрессивный оверпостпроцессинг: сокрытие простоты текстур ценой искажения цветопередачи.
 - – Годичный цикл конвейера EA: перегрузка команды и потеря ключевых

специалистов.

- **Влияние:** ИИ — эталон координации виртуальных полицейских экипажей в аркадных гонках.
- **DSS:** fixed_timestep_physics, agent_update_budget, time_sliced_pathfinding, post_effect_selective.
- **Источники:** Реверс-инжиниринг nfsmw-re, интервью Рассела Райса (TheDrive / r/NeedforSpeed AMA), GDC Architecture Notes.

40. Far Cry (2004, Crytek)

- **Движок:** CryEngine 1. Дальность обзора открытых тропических островов до 2–3 км за счет иерархических уровней детализации (HLOD) и аппаратного инстансинга растительности. В патче 1.3 внедрен конвейер освещения FP16 High Dynamic Range (HDR) с 16-битными буферами формата OpenEXR, размытием по Кавасе (Kawase Bloom) и тональной компрессией.
- **Релиз ПК:** Главный бенчмарк 2004 года; для ультра-настроек требовались флагманы NVIDIA GeForce 6800 Ultra или ATI Radeon X800 XT. На чипах поколения GeForce 6 существовало аппаратное ограничение: одновременное включение FP16 HDR и мультисэмплинга (MSAA) было невозможным.
- **Очистка каталога DSS:** Из карточки полностью удален фиктивный отрицательный тег voxel_cone_tracing (нет). В 2004 году технологии воксельной трассировки конусов не существовало в реальном времени; рендерер опирался на прямую модель Фонга, направленные карты теней и инстансинг мешей.
- **Причина репутации:** Реализация тропических открытых пространств и тактического командного ИИ наемников.
- **Решения:**
 - + Аппаратный инстансинг растительности: тропические архипелаги без видимых швов и переходов.
 - + Раннее внедрение FP16 HDR: реалистичная адаптация виртуального глаза к перепадам света.
 - – Взаимное исключение FP16 HDR и MSAA на аппаратном уровне видеочипов эпохи DX9.
 - – Высокая нагрузка на блоки заполнения (Fill-rate) из-за наложения альфа-растительности.
- **Влияние:** Стандарт графики открытых пространств; технологический базис для создания Crysis.
- **DSS:** gpu_instancing_vegetation, hierarchical_lod, post_effect_selective, deferred_forward_plus_choice.
- **Источники:** Crytek: CryEngine 1 Whitepaper, Bit-Tech: «Far Cry Patch 1.3 HDR Analysis».

Партия 5

45. Red Dead Redemption (2010/2024, Rockstar San Diego / Double Eleven)

- **Движок:** RAGE + Euphoria + Bullet Physics. Процедурная физика сухожилий

- лошадей, анимации падений с лошадей и реакций на попадания пуль.
- **Консольная специфика (2010):** На PS3 из-за архитектурных ограничений раздельной памяти (256 МБ XDR + 256 МБ GDDR3) стриминг, тесселяция рельефа и декомпрессия текстур были вынесены на микроядра Cell SPU (DMA в локальную память Local Store 256 КБ). В результате на PS3 игра шла в sub-HD (1152x640) со сглаживанием Quincunx против честных 720p 2xMSAA на Xbox 360.
- **Фактографическое исправление по ПК-версии:** Утверждение об «отсутствии релиза на ПК» опровергнуто. **29 октября 2024 года** состоялся официальный нативный релиз ПК-версии в Steam, EGS и Rockstar Games Launcher силами Double Eleven и Rockstar Games. Версия базируется на 64-битном движке RAGE, поддерживает нативное 4K с частотой до 144 Гц, сверхширокие мониторы (21:9 и 32:9), HDR10, а также апскейлеры NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.
- **Причина репутации:** Исторический культовый статус вестерна с передовой симуляцией дикой природы, трансформировавшийся из 14-летнего консольного эксклюзива в образец нативного ПК-порта.
- **Решения:**
 - + Перенос стриминга и геометрии на ядра Cell SPU: спасение производительности на архитектуре PS3.
 - + Официальный ПК-порт 2024 года: 64-битная архитектура, поддержка Ultrawide и современных технологий скейлинга.
 - – Историческая задержка в 14 лет между консольным запуском и релизом на ПК.
 - – Ограничения памяти PS3, вызвавшие даунгрейд разрешения и альфа-растительности в оригинале.
- **Влияние:** Оптимизация под гетерогенные процессоры Cell и последующая модернизация легаси-кода под современные 64-битные ПК.
- **DSS:** world_partition_streaming, hierarchical_lod, temporal_upscaling, physics_lod_sleeping, animation_lod_budget.
- **Источники:** Digital Foundry: «Red Dead Redemption Retrospective & Face-Off», Rockstar Games Store Official PC Specs (October 2024), Double Eleven PC Announcement.

Партия 7

56. Payday 2 (2013/2026, Overkill / Starbreeze)

- **Движок:** Diesel Engine (исторически v2.0; с августа — **Diesel Engine v3.0**). Кооперативный шутер на 4 игроков со связкой CRIMENET, процедурным спавном укрытий, охраны и путей отхода.
- **Фактографическое исправление по 32-битному тупику:** Тезис о «13 годах застоя в 32-битном тупике» устарел: вышло масштабное обновление **Update 247**, переведшее проект на архитектуру **Diesel 3.0**:
 - Полный переход на 64-битную адресацию памяти: снят лимит оперативной памяти, устранены фатальные OOM-вылеты с модификациями.
 - Графический рендерер обновлен с DirectX 9 до DirectX 11, сняты ограничения многопоточного сабмита на CPU.
 - Внедрен новый алгоритм сжатия ресурсов: вес установки сокращен с 86 ГБ до

- 32 ГБ.
 - Нативный режим виртуальной реальности (VR) объединен в общий билд без необходимости запуска отдельного исполняемого файла.
- **Причина репутации:** Долгосрочная сервисная поддержка и фундаментальная модернизация собственного движка спустя более десятилетия после старта.
- **Решения:**
 - + Переход на x64 и DirectX 11: полная ликвидация крашей нехватки памяти.
 - + Сжатие дистрибутива на 62% (с 86 до 32 ГБ) благодаря перепакровке пакетов.
 - – Разрыв совместимости со старыми хуками модификаций Lua при переходе на 64-битные бинарники.
 - – Долгие годы накопления технического долга на устаревшем DX9-конвейере до апгрейда.
- **Влияние:** Прецедент глубокой модернизации платформенного движка долгоживущей сервис-игры.
- **DSS:** differential_patch_pipeline, build_size_startup_budgets, async_loading_pipeline, tickrate_budgeting, headless_dedicated_server.
- **Источники:** Starbreeze Update 247 & Diesel 3.0 Changelog, CrimeNet Gazette Report, Steam Announcements.

Партия 20

165. Remnant II (2023, Gunfire Games / Unreal Engine 5)

- **Движок:** Unreal Engine 5.1/5.2. Процедурная компоновка биомов и подземелий. Фокус исключительно на текущем поколении консолей и ПК позволил использовать микрополигональную геометрию Nanite.
- **Фактографическое исправление по Virtual Shadow Maps (VSM):** Утверждение об «отсутствии VSM» в игре является ошибочным. *Remnant II* — один из первых коммерческих проектов, полноценно использующих **Virtual Shadow Maps** в связке с Nanite. В игре нет динамического глобального освещения Lumen (использован запеченный статический свет) и аппаратных RT-отражений, но конвейер теней всецело опирается на VSM. В графическом меню пункт «Detailed Shadows» (Детализированные тени) прямо включает Virtual Shadow Maps взамен каскадных карт (CSM), что подтверждено анализами Digital Foundry.
- **Причина репутации:** Реализация Nanite и VSM без поп-ина геометрии при скандале вокруг позиционирования апскейлеров (DLSS/FSR) как базового системного требования для достижения 60 кадров/с.
- **Решения:**
 - + Интеграция Nanite: ликвидация артефактов переключения LOD (LOD Pop) и разгрузка CPU от традиционных вызовов отрисовки геометрии.
 - + Использование Virtual Shadow Maps: предельная резкость теней без артефактов швов каскадов.
 - – Высокая тяжесть нативного разрешения, вынуждающая держать апскейлеры постоянно активными.
 - – Отказ от Lumen привел к необходимости экранных отражений (SSR) с артефактами исчезновения информации при перекрытиях.

- **Влияние:** Легитимизация апскейлинга как неотъемлемой части конвейера рендеринга на базе Nanite и VSM.
- **DSS:** virtual_shadow_maps, mesh_index_optimization, temporal_upscaling, dynamic_resolution_scaling, world_partition_streaming.
- **Источники:** Digital Foundry: «Remnant 2: An Unreal Engine 5 Nanite Showcase?», DSO Gaming Performance Analysis, Epic Games UE5 Docs.

Партия 25

202. Starfield (2023, Bethesda / Creation Engine 2)

- **Движок:** Creation Engine 2 (физика Havok, аудио Wwise, участие специалистов id Software в части оптимизации конвейера).
- **Релиз ПК:** Запуск в Steam, Windows Store и PC Game Pass сопровождался критикой за перегрузку CPU в мегаполисах (New Atlantis, Akila City) и отсутствие официальной поддержки DLSS и XeSS на старте (присутствовал только FSR 2).
- **Актуализация патчей:** Релизная критика закрыта последующими техническими обновлениями:
 - Патч 1.8.86 добавил нативную поддержку NVIDIA DLSS, DLAA и генерации кадров DLSS Frame Generation.
 - Патч 1.9.67 внедрил поддержку AMD FSR 3 с генерацией кадров и Intel XeSS 1.2.
 - Добавлена полноценная поддержка дисплеев формата 32:9 и 21:9.
- **Причина репутации:** Высокие системные требования на релизе при отсутствии популярных скейлеров, исправленные в ходе годовой пострелизной полировки.
- **Решения:**
 - + Официальная интеграция DLSS/DLAA/FG и FSR 3: ликвидация потребности в любительских модах.
 - + Быстрый стриминг открытых планетных ячеек на базе NVMe SSD.
 - – Высокая процессорозависимость в городах из-за большого числа симулируемых NPC.
 - – Большое количество экранов загрузки при переходе между локациями и космосом.
- **Влияние:** Оптимизация — признание временного апскейлинга обязательным стандартом для современных открытых миров на DX12.
- **DSS:** async_loading_pipeline, hierarchical_lod, temporal_upscaling, dynamic_resolution_scaling, ml_frame_generation.
- **Источники:** Bethesda Official Patch Notes 1.8.86 / 1.9.67, Digital Foundry Starfield Analysis, PCGamingWiki.

Партия 27

220. Far Cry 3 + 4 + 5 + New Dawn + 6 — групповая карточка (2012–2021, Ubisoft / Dunia Engine)

- **Движок:** Эволюция Dunia Engine: Dunia 2 (FC3) → Dunia 2 + процедурная

погода/вода (FC4) → Dunia + фотограмметрия и HD-текстуры (FC5/New Dawn) → Dunia 2 + DirectX 12 (Far Cry 6).

- **Релиз ПК:** Far Cry 3 (2012), Far Cry 4 (2014), Far Cry 5 (2018), New Dawn (2019), Far Cry 6 (октябрь 2021).
- **Критическое фактографическое исправление по трассировке лучей:** В оригинальном описании было ошибочно указано, что RT доступен только на консолях нового поколения. В действительности **аппаратная трассировка лучей (гибридные отражения и тени) является строгим эксклюзивом ПК-версии Far Cry 6**. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X трассировка лучей полностью отсутствует: Ubisoft публично подтвердила, что отказалась от RT на консолях ради стабильного удержания целевого разрешения 4K при 60 кадрах в секунду. На ПК внедрены RT-тени с реалистичной полутенью и гибридные RT-отражения (комбинирующие SSR и DXR для зеркальных поверхностей вне поля зрения камеры) в связке со скейлером AMD FSR.
- **Причина репутации:** Узнаваемый открытый мир и физика распространения огня при перегрузке видеопамати опциональным пакетом HD Texture Pack (требующим более 11–12 ГБ VRAM).
- **Решения:**
 - + Аппаратные RT-тени и гибридные RT-отражения на ПК: ликвидация артефактов исчезновения объектов на границах экрана.
 - + Консольный фокус на чистом нативном 4K60 без просадок за счет отказа от ресурсоемких лучей.
 - – Проблемы буферизации видеопамати при активации HD Texture Pack на видеокартах с объемом 8–10 ГБ VRAM (мыльные текстуры).
 - – Однопоточные ограничения управляющего ядра симуляции Dunia, создающие упор в CPU.
- **Влияние:** Разделение технологических пакетов ПК и консолей: консольный фокус на нативной четкости и частоте кадров против передовых гибридных эффектов на ПК.
- **DSS:** world_partition_streaming, hierarchical_lod, gpu_instancing_vegetation, quality_tier_scalability, hardware_raytraced_gi, temporal_upscaling.
- **Источники:** Стефани Бренхэм (3D Team Lead Ubisoft): интервью Wccftch/TechRadar, TechSpot Far Cry 6 Performance Review, Digital Foundry Face-Off.

Источники

1. Is the Core 2 Quad Q9650 with 8GB of RAM and 1GB DDR3 ... - Quora, <https://www.quora.com/Is-the-Core-2-Quad-Q9650-with-8GB-of-RAM-and-1GB-DDR3-graphics-enough-for-gaming> 2. Interview reveals Far Cry 6 ray tracing is PC-only, other next-gen, <https://www.techspot.com/news/91359-far-cry-6-ray-tracing-pc-only-interview.html> 3. an extensive Half-Life fansite - System Requirements, <https://halflife.dasmirnov.net/info/aftermath/systemreq.html> 4. Tech Enthusiast Got Half-Life 2 Running On Just 8 MB Of VRAM, <https://80.lv/articles/tech-enthusiast-got-half-life-2-running-on-just-8-mb-of-vram> 5. Getting Half-Life 2 to work on 8 MB of VRAM means turning it into an, <https://www.pcgamer.com/hardware/graphics-cards/getting-half-life-2-to-work-on-8-mb-of-vram-means-turning-it-into-an-eerily-befitting-voidscape-there-were-absolutely-no-effects-left/> 6. The Witcher 3 - Next Gen Update - RTX 2080 TI - 1440P ... - YouTube,

<https://www.youtube.com/watch?v=MECK-rEMKR8> 7. The Witcher 3 Next Gen Update on PC Runs very poorly with Ray,
https://www.reddit.com/r/witcher/comments/zlgtb6/the_witcher_3_next_gen_update_on_pc_runs_very/ 8. Far Lands - minecraft.fandom.com,
https://minewiki.pl/Specjalna:Obcoj%C4%99zyczne/minecraft.fandom.com%2CFar_Lands 9. Far Lands in Minecraft | ScalaCube, <https://scalacube.com/blog/minecraft/far-lands-in-minecraft>
10. Mojira - Issue MC-116572 - Minecraft, <https://bugs.mojang.com/browse/MC-116572> 11. Far Cry 6 With Ray Tracing And FSR Performance Review,
<https://hothardware.com/reviews/far-cry-6-performance-review> 12. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Update 2.0 Performance,
<https://www.thefpsreview.com/2026/08/22/s-t-a-l-k-e-r-2-heart-of-chornobyl-update-2-0-performance-unreal-engine-5-5-4/> 13. S.T.A.L.K.E.R. 2 developers have no regrets about abandoning their, <https://dev.ua/en/news/slozy-rozrobnykiv-stalker-2-1788419655> 14. Red Dead Redemption and Undead Nightmare Coming to PC,
<https://double11.com/news/red-dead-redemption-and-undead-nightmare-coming-to-pc-october-29/> 15. STALKER 2 receives massive performance boost with new 2.0,
<https://www.tweaktown.com/news/113170/stalker-2-receives-massive-performance-boost-with-new-2-0-update-game-gets-upgraded-to-unreal-engine-5-5-4/index.html> 16. One NFS Most Wanted Feature Was So Controversial, It Drove,
<https://www.thedrive.com/news/one-nfs-most-wanted-feature-was-so-controversial-it-drove-developers-to-quit> 17. Red Dead Redemption on Steam,
https://store.steampowered.com/app/2668510/Red_Dead_Redemption/ 18. Far Cry 6 Won't Feature Ray Tracing On PS5 and Xbox Series X - IGN,
<https://www.ign.com/articles/far-cry-6-no-ray-tracing-playstation-5-ps5-xbox-series-x-ubisoft> 19. PAYDAY 2: Update 247.1 Changelog • News,
<https://www.paydaythegame.com/news/payday2/2026/08/payday-2-update-247-1-changelog/>
20. PAYDAY 2 - Steam Community, <https://steamcommunity.com/app/218620/announcements/>
21. PAYDAY 2 Gets a Massive 64-Bit Upgrade 13 Years Later Because,
<https://www.crimenetgazette.com/post/payday-2-gets-a-massive-64-bit-upgrade-13-years-later-because-it-refuses-to-die> 22. Remnant 2 is a fitting showcase for Unreal Engine 5's Nanite,
<https://www.digitalfoundry.net/articles/digitalfoundry-2023-remnant-2-is-a-fitting-showcase-for-unreal-engine-5-nanite-and-a-current-gen-focus> 23. Remnant 2 - An Unreal Engine 5 Nanite Showcase? PS5 vs Xbox, <https://www.youtube.com/watch?v=IMytJKuljQs> 24. examining the first generation of Unreal Engine 5 games,
<https://www.digitalfoundry.net/articles/digitalfoundry-2023-brilliant-visuals-and-growing-pains-analyzing-unreal-engine-5-first-generation-games>